

AI[9기]초급 프로젝트

3팀 | 김경제, 김태민, 신기성, 채영환

CONTENTS

01

프로젝트 포인트 키워드

프로젝트 제작 및 협업과정 설명

02

데이터셋

만들어진 데이터셋의 발전과정

03

모델 제작 초기

V1,V2, 데이터를 활용한 초기모델

04

모델 제작 중기

V3,V4 데이터를 활용한 중기모델

05

모델 제작 후기

V5이후 만들어진 데이터를 활용한 모델

06

모델의 한계점

비즈니스 관점 모델의 한계점 및 해결 방안 도출

프로젝트 포인트 키워드

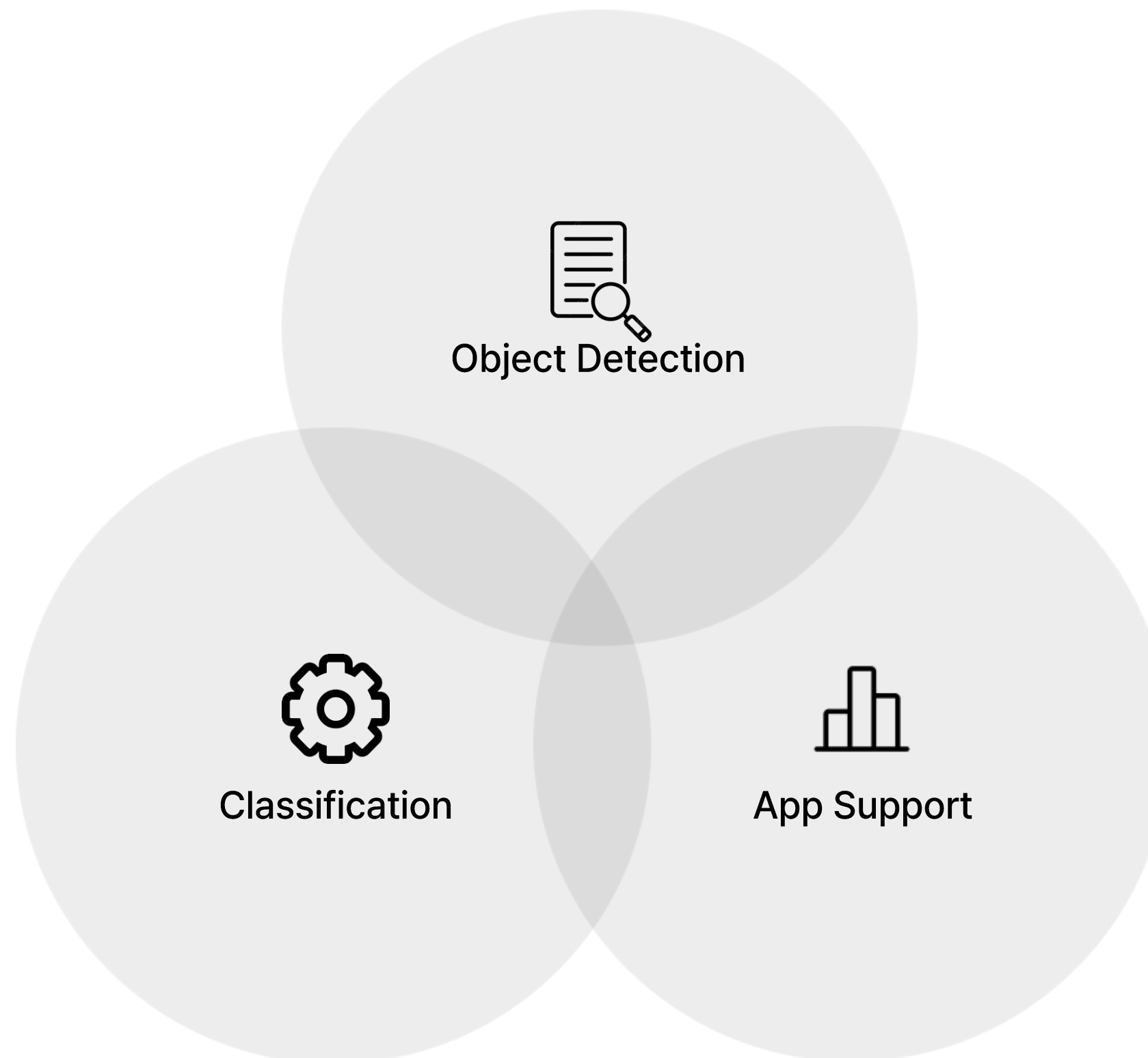


본 프로젝트는 이미지 인식 기술을 활용하여 사진 속 알약의 위치를 검출(Object Detection)하고, 각 알약의 종류를 분류(Classification)하여 사용자에게 정확한 약 정보를 제공하는 것을 목표로 한다. 나아가 이를 모바일 애플리케이션과 연동(App Support)하여, 사용자가 복용 중인 약의 정보 확인 및 안전한 복용을 지원하는 헬스케어 AI 서비스를 구현한다.

다중 알약
객체 인식

간단한
앱으로 지원

퍼포먼스
98.56%



01

우리는 누구인가



01

PROJECT MANAGER
채영환

- 프로젝트의 협업 과정을 매니징
- 애자일/스프린트 방식으로 단위를 분리하고 회의를 주도



02

DATA ENGINEER
김태민

- 데이터 수집, 정제 및 전처리를 담당하고 데이터 파이프라인을 구축



03

MODEL ARCHITECT
김경제

- 딥러닝 모델을 설계
- 아키텍처 결정 및 보수



04

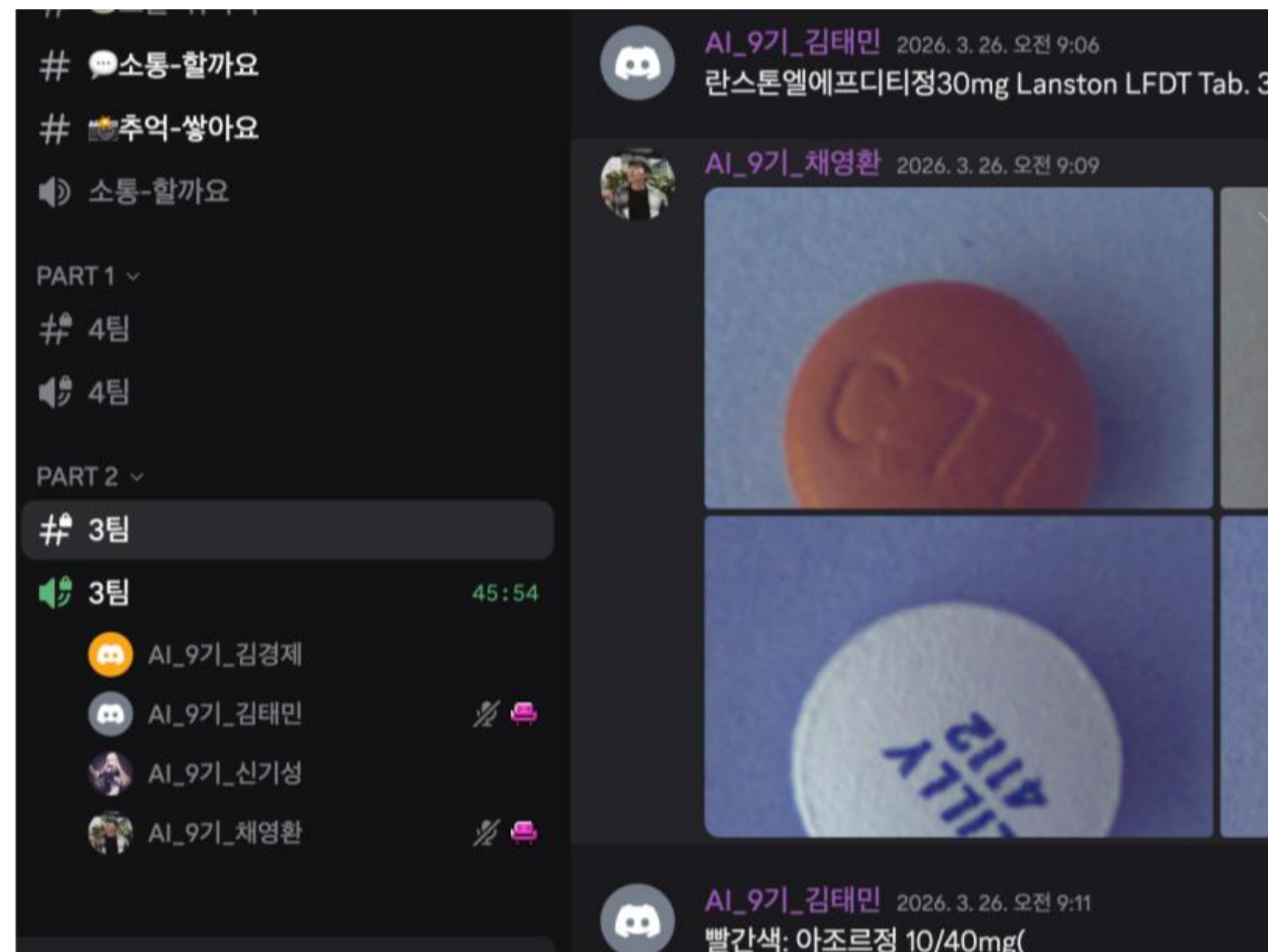
EXPERIMENTATION LEAD
신기성

- 실험을 주도
- 하이퍼파라미터 튜닝
- 모델 성능 평가

KEY POINTS

일정표 관리

- 초기 일정표를 기반으로 프로젝트를 체계적으로 관리
- 역할 분담을 통해 각 작업을 명확히 하고 협업 효율 증가



KEY POINTS

매일매일 디스코드 및 피드백

- Agile 방식으로 매일 디스코드를 활용한 지속적인 커뮤니케이션을 진행하였습니다.
- 이를 통해 빠른 피드백과 즉각적인 개선이 가능했으며, 변화에 유연하게 대응할 수 있었습니다.
- 수업시간에 모든 팀원이 디스코드를 사용하여 코드 공유 및 작업사항 공유

STEP.01

V1,V2

- 라벨링 및 데이터 품질 검증 없이 초기 baseline으로 활용
- V1 데이터셋 정제 및 라벨링 검증 완료 (약 250장)
- 최고점 95.4

STEP.02

V3

- 단일 객체만을 사용한 데이터셋 제작
- 라벨링 작업을 다시 하여서 제작
- 최고점 86.4

STEP.03

V4

- Alhub에서 지원하는 경구약제 개인 알약을 전부 가지고 온 후 직접 해당 데이터셋 정제
- 해당 테스트로 train dataset과 다른 데이터셋의 의존도 조사
- 최고점 96.3

STEP.04

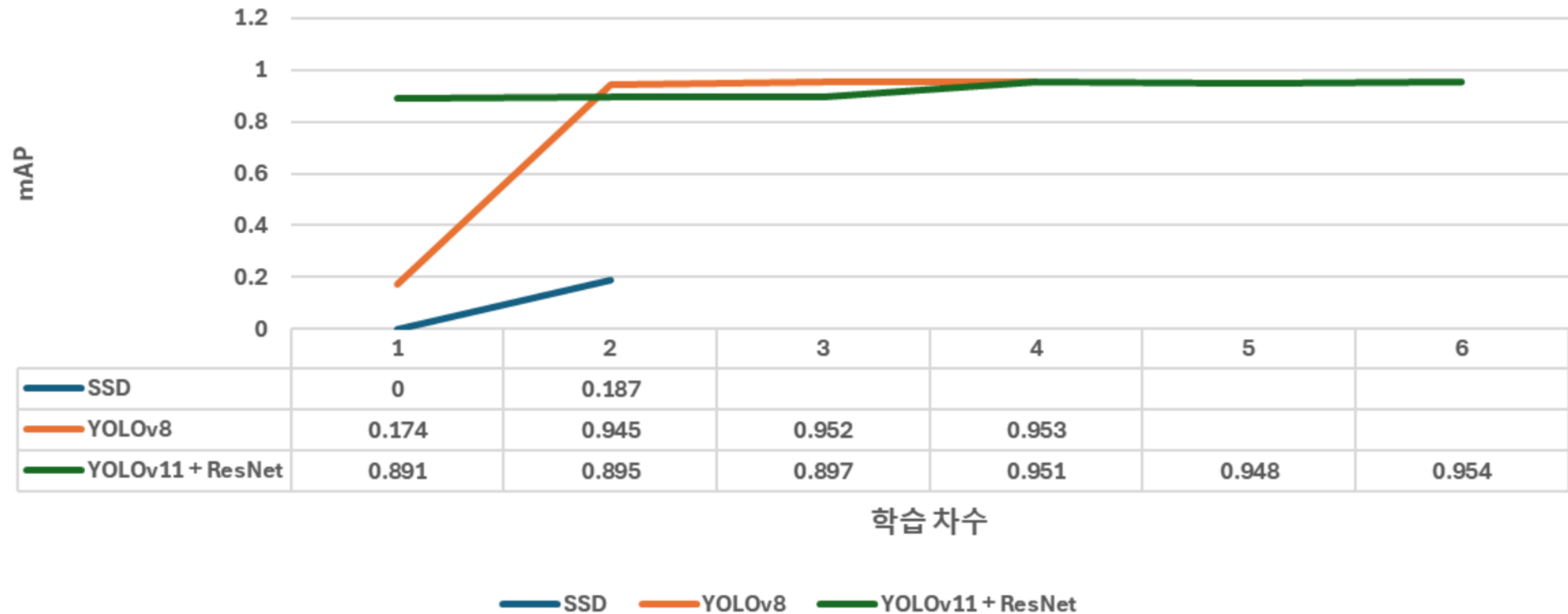
V5,6

- 조합 객체 데이터셋만을 활용하여서 데이터셋 제작
- 최종 데이터셋으로 결정
- 최고점 98.6

03

모델 제작 초기 - BaseLine 구축

Baseline 별 public score(mAP) 추이



03

모델 제작 초기 - SSD

구분	(1) 초기 Baseline 구축	(2) 오류 수정 및 증강기법 적용	(3) 추가 학습 중지
사용 모델	SSD	SSD	- 타 모델의 비해 성능 부족
결과 (mAP)	0.0	0.18739	
이전 학습 대비 변경점	- Epoch 20- 기본 augmentation	- class mapping - bright, contrast 등 사용	
해석	- 성능 파악 불가 - class mapping 오류	- 성능 차이 미비 - 오류 개선	

03

모델 제작 초기 - YOLOv8

구분	(1) 초기 Baseline 구축	(2) 모델 버전 변경	(3) 학습 전략 개선	(4) 모델 버전 변경
사용 모델	YOLOv8n	YOLOv8m	YOLOv8m	YOLOv8s
결과 (mAP)	0.17443	0.94475	0.95195	0.953
이전 학습 대비 변경점	- Epoch 20 - 기본 augmentation	- 모델 capacity 증가 (n -> m)	- Epoch 증가 - augmentation 변경	- 모델 경량화 (m-> s)
해석	- 성능 매우 낮음 - feature 표현력 부족	- 성능 급상승 - 모델 크기 영향이 매우 큼	- 학습 안정화 및 미세 성능 향상	- 성능 미세 향상 + 효율 개선 - 최적 모델 도출

03

모델 제작 초기 - YOLOv11 + ResNet

구분		(1) 초기 Baseline 구축	(2) 모델 버전 변경	(3) 모델 버전 변경	(4) 모델 버전 변경	(5) 모델 버전 변경	(6) augmentation 적용
사용 모델	stage 1	YOLOv8n	YOLOv11n	YOLOv11n	YOLOv11s	YOLOv11m	YOLOv11s
	stage 2	ResNet18	ResNet34	ResNet50	ResNet50	ResNet50	ResNet50
결과 (mAP)		0.89134	0.89471	0.89748	0.95142	0.94808	0.95426
이전 학습 대비 변경점		- Epoch 20 - yolo 기본 증강 적용	ResNet 모델 변경 (18 -> 34)	ResNet 모델 변경 (34 -> 50)	YOLO 모델 변경 (n -> s)	YOLO 모델 변경 (s -> m)	밝기, 상하 반전, 회전, 선명도 증강 추가
해석		Baseline 구축및 기본 성능 확보	Stage2 capacity 증가 -> 소폭 성능 향상	Stage2 추가 확장 -> 안정적 성능 개선	Stage1 capacity 증가 -> 큰 성능 향상	Stage1 추가 확장 -> 성능 소폭 변동	증강 적용 최고 성능 달성

03

모델 제작 초기 - 최종 baseline 모델 선정

YOLO + ResNet

SSD

YOLOv8

최종 선정
baseline 모델

YOLOv11s + ResNet50 선정 이유

- ✓ Baseline mAP 최고점 달성
- ✓ 역할 분리로 성능 최적화

04

V3 데이터 가공 작업

아모잘탄정 5/100mg	25469	12	TL_12_단일	발견		
트윈스타정 40/5mg	27733	12	TL_13_단일	발견		
몰트라셋이알서방정	27926	3	TL_13_단일	발견		
비모보정 500/20mg	29345	6	TL_13_단일	발견		
레일라정	29451	3	TL_13_단일	발견		
리바로정 4mg	29667	18	TL_13_단일	발견		
렉사프로정 15MG (제일약품)	29871		TL_13_단일	발견		
트라젠타듀오정 2.5/850mg	30308	11	TL_14_단일	발견	뒷면 없음	
자누메트엑스알서방정 100/1000mg	31885	3	TL_14_단일	발견		
신바로정	33009	3	TL_15_단일	발견		
에스원엠프정 20mg	33208	3	TL_15_단일	발견		
글리틴정(폴리알포세레이트)	33880	17	TL_15_단일	발견		
제미메트시방정 50/1000mg	34597	3	TL_16_단일	발견		
아토젯정 10/40mg	35206	37	TL_16_단일	발견		
가낙신에프정(은행엽엑스)(수출용)	3483	47	TL_2_단일	발견	뒷면 없음	
무코스타정(레바미피드)(비매품)	3544	6	TL_2_단일	발견		
보령부스파정 5mg	1900	15	TL_24_단일	발견		
유태란캡슐 100mg	2483	9	TL_24_단일	발견	색/문구 다름	TL_1_조합
일양하이트린정 2mg	3351	161	TL_25_단일	발견	보류	
알드린정	3743	3	TL_26_단일	발견		
뉴로메드정(옥시라세탐)	3832	20	TL_26_단일	발견		
에어달정(아세글로페낙)	4543	6	TL_27_단일	발견		
타이레놀정500밀리그램(아세트아미노펜)(수출용)	4378		TL_3_단일	발견		
삼남건조수산화알루미늄겔정	5094		TL_3_단일	발견		
타이레놀이알서방정(아세트아미노펜)(수출용)	5886		TL_3_단일	발견		
빠름씨에프정	6192		TL_30_단일	발견		
페로켈정 100MG	10221		TL_34_단일	발견		
아빌리파이정 10mg	12247	3	TL_37_단일	발견		
다보타민큐정 10mg/병	12778	6	TL_38_단일	발견		
조인스정 200MG (SK)	6563		TL_4_단일	발견		
리피토정 20mg	16232	22	TL_44_단일	발견		
크레스토정 20mg	16262	23	TL_44_단일	발견		

KEY POINTS

데이터셋 정리표 제작

- 각 단일 객체 데이터 추출
- 추출된 라벨링 데이터에 classid 부여
- AI HUB 데이터셋에서 추출
- 분류 및 라벨링 작업 진행

04

모델 제작 중기

차수	data ver.	public score	flip		color jitter						gaussian blur		optimizer
				P	contrast	P	brightness	P	degree	P	sigma	P	
4	v3	0.7599	vertical	0	0.08	0.4	0.08	0.4	3	0.3	0.1, 0.5]	0.2	Adam
3	v3	0.6301	vertical	0	0.08	0.4	0.08	0.4	5	0.3	0.1, 0.5]	0.5	Adam
2	v3	0.6937	vertical	0.3	0.08	0.3	0.08	0.3	3	0.3	0.1, 0.5]	0.3	Adam
1	v3	0.7727	vertical	0	0.08	0.3	0.08	0.3	3	0.3	0.1, 0.5]	0.3	Adam

차수	data ver	public score	증강	optimizer	시간
1	v3	0.7	color_jitter: brightness: 0.08 contrast: 0.08 saturation: 0.03 hue: 0.0 p: 0.4 random_affine: degrees: 0 translate: [0.02, 0.02] scale: [0.98, 1.02] p: 0.3	Adam	8시간

- stage1 : v2 data,
- stage2 : 단일 객체 데이터
- v3로 학습한 결과
-> 전체적으로 낮은 score를 기록하는 모습

vertical flip을 주었을때 ↓ , degree를 3 → 5 로 증가시켰을 때 ↓ , degree를 0 → 3으로 증가시켰을 때 ↑ , blur의 P를 0.3 → 0.2 로 감소시켰을 때 ↓

모델 제작 중기

차수	data ver.	public score	flip		color jitter						gaussian blur		optimizer
				P	contrast	P	brightness	P	degree	P	sigma	P	
4	v4	0.9655	vertical	0	0.08	0.4	0.08	0.4	0 / 180	0.5	[0.1, 05]	0.2	Adam
3	v4	0.9544	vertical	0	0.08	0.4	0.08	0.4	0	None	[0.1, 05]	0.2	Adam
2	v4	0.851	vertical	0.3	0.08	0.4	0.08	0.4	5	0.3	[0.1, 05]	0.3	Adam
1	v4	0.8617	vertical	0.3	0.08	0.3	0.08	0.3	3	0.3	[0.1, 05]	0.3	Adam

v4는 v3에 비해서는 증가했지만 높지는 않은 기록을 보임

degree를 0 → 0/180 으로 변경했을 때 ↑

05

v5 데이터 실험 기본 설정

```
14 stage1:
15     dataset_dir: data/processed/v5/yolo_stage1_dataset
16     checkpoint_dir: checkpoints/v5/stage1_detector
17
18     wandb_project: Healthcare
19     wandb_run_name: stage1_yolo11s_tr_ep_20_claasweights_v5
20
21     model_name: yolo11s.pt
22     run_name: yolo11s_tr_ep_20_claasweights_v5
23
24     # 학습 기본 설정
25     epochs: 20
26     imgsz: 768
27     batch: 8
28     workers: 4
29     patience: 10
30     val: false
31     pretrained: true
32
33     # 추론 / 후처리 기본값
34     conf: 0.5
35     iou: 0.5
36
37     # optimizer / lr
38     optimizer: AdamW
39     lr0: 0.001
40     lrf: 0.01
41     weight_decay: 0.0005
42     cos_lr: true
43     warmup_epochs: 2.0
44
```

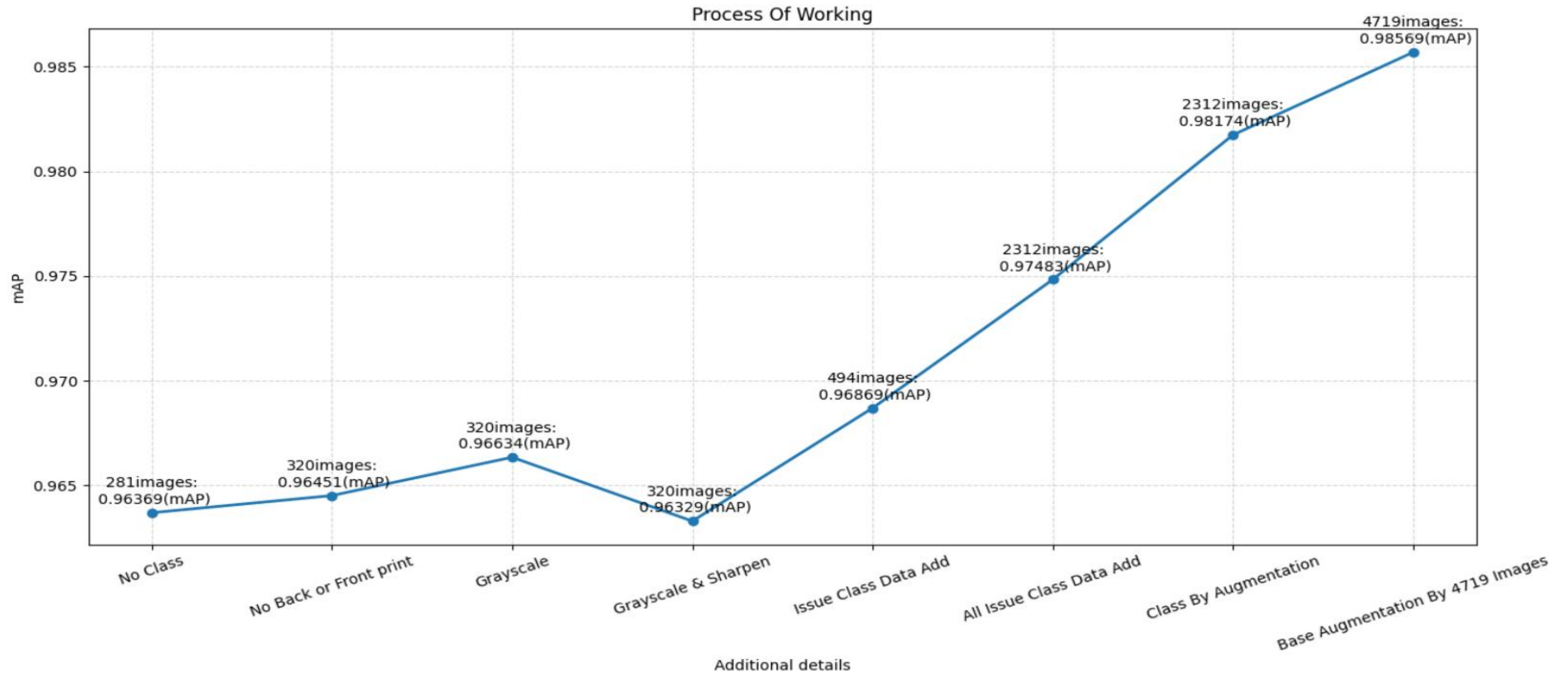
STAGE 1

```
75 wandb_project: Healthcare
76 wandb_run_name: yolo11s_resnet50_tr_ep_20_claasweights_v5
77 model_name: resnet50
78 pretrained: true
79 img_size: 224
80 batch_size: 32
81 epochs: 20
82 lr: 0.0001
83 num_workers: 4
84 pin_memory: false
85 crop_margin_ratio: 0.10
86
87 augmentation:
88     use_train_aug: true
89
90     color_jitter:
91         brightness: 0.08
92         contrast: 0.08
93         saturation: 0.03
94         hue: 0.0
95         p: 0.4
96
97     random_affine:
98         degrees: 0
99         translate: [0.02, 0.02] # 이미지를 좌우 / 상하로 이동 (가로 최대 ±2%, 세로 최대 ±2%)
100        scale: [0.98, 1.02] # 이미지를 확대 / 축소 (최대 2% 작게, 최대 2% 크게)
101        p: 0.3
102
103     gaussian_blur:
104         kernel_size: 3
105         sigma: [0.1, 0.5]
106         p: 0.2
107
```

STAGE2

05

v5 데이터 실험 히스토리



05

v5 No Class

KEY POINTS

NO CLASS 객체 보강



- Kaggle Train 데이터에 포함되지 않은 클래스 약 18개 확인
- AI Hub를 활용하여 해당 클래스 데이터 추가 확보 (각 3~30개)

총 이미지 개수: 281

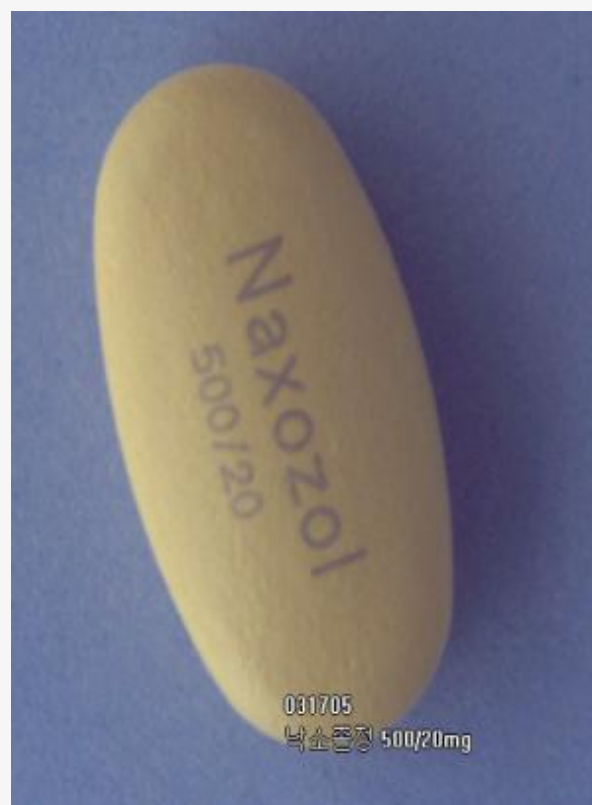
mAP: 0.96369

학습시간: 23분 (Stage1 + Stage2)

05

v5 No Back Or Front Print

예측 타겟

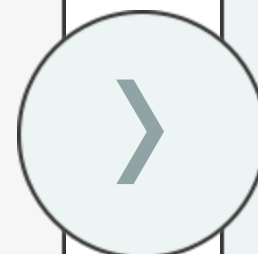


앞면

- 특정 클래스에서 낮은 예측 성능 발생
- 원인 분석: 뒷면 이미지 데이터 없음



뒷면



예측 결과



데이터 보강 전

- 약 6개 클래스에 대해 앞·뒷면 데이터 보강
- 전체 mAP는 향상되었으나, 해당 클래스 성능은 여전히 낮음



데이터 보강 후

총 이미지 개수: 320

mAP: 0.96451

학습시간: 28분 (Stage1 + Stage2)

05

모델 후기 v5 Grayscale

예제 사진



적용 전



적용 후

- 모델이 식별 문자보다는 알약의 형태와 색상 정보를 더 중요하게 학습하고 있다고 판단
- 식별 문자의 특징을 보다 강조하기 위해 Grayscale 증강 적용



예측 결과



- 문제였던 알약 인식 개선 확인
- 전체 mAP 성능 향상

총 이미지 개수: 320

mAP: 0.96634

학습시간: 28분 (Stage1 + Stage2)

05

v5 Grayscale & Sharpen

KEY POINTS

GRAYSCALE & SHARPEN

- 식별 문자 강조를 위해 Sharpen 증강 추가 적용
- 예상과 달리 전체 mAP는 감소
- 그러나 일부 객체에서는 성능 개선 사례 확인
- Sharpen 효과가 클래스별로 다르게 작용함을 확인

총 이미지 개수: 320

mAP: 0.96329

학습시간: 28분 (Stage1 + Stage2)



ORIGIN



SHARPEN



GRAYSCALE



SHARPEN + GRAYSCALE

05

v5 Issue Class Data Add



← 예측 타겟 ID 3743

예측 결과



KEY POINTS

데이터 부족

- 유사 알약과의 혼동 문제 발생
- 다양한 증강(Grayscale, Sharpen) 적용에도 개선 미흡
- 원인은 극단적인 데이터 부족으로 확인
- 데이터 보강 후 재학습을 통해 성능 개선 달성

총 이미지 개수: 494

mAP: 0.96869

학습시간: 33분 (Stage1 + Stage2)

05

v5 All Issue Class Data Add

1	데이터셋 이름	category name	train_dataset 갯수여부	단일레벨_zip	단일레벨 존재여부		
2	노비스크정 5mg	19861		7 TL_10_단일	발견		
3	마도과정	20014		17 TL_10_단일	발견		
4	엑스포지정 5/160mg	20877		13 TL_10_단일	발견		담당자: 김태민
5	엑시부탄알정 300mg	22362		3 TL_10_단일	발견		담당자: 김경혜
6	자누메트정 50/850mg	25387		12 TL_12_단일	발견		담당자: 신기성
7	큐시드정 31.5mg/PTP	25438		6 TL_12_단일	발견		담당자: 채경환
8	아모잘란정 5/100mg	25469		12 TL_12_단일	발견		
9	조원스카정 40/5mg	27733		12 TL_13_단일	발견		
10	올트라넷이알서방정	27826		3 TL_13_단일	발견		
11	비모보정 500/20mg	29345		6 TL_13_단일	발견		
12	레일라정	29451		3 TL_13_단일	발견		
13	리비로정 4mg	29667		18 TL_13_단일	발견		
14	엑시프로정 15MG (계합약품)	29871		TL_13_단일	발견		
15	트라센타두오정 2.5/850mg	30308		11 TL_14_단일	발견	발견 없음	
16	자누메트엑스알서방정 100/1000mg	31885		3 TL_14_단일	발견		
17	신비로정	33009		3 TL_15_단일	발견		
18	엑스완정로정 20mg	33208		3 TL_15_단일	발견		
19	글리픽정(글리말포세레이트)	33880		17 TL_15_단일	발견		
20	제이메트서방정 50/1000mg	34597		3 TL_16_단일	발견		
21	아토정정 10/40mg	35206		37 TL_16_단일	발견		
22	기내신제트정(은행업엑스)(수출용)	3483		47 TL_2_단일	발견	발견 없음	
23	무코스타정(레파마이디드)(비테움)	3544		6 TL_2_단일	발견		
24	보렐부스파정 5mg	1900		15 TL_24_단일	발견		
25	양태안정 100mg	2483		9 TL_24_단일	발견	여/문구 다름	TL_1_조합
26	일랑하이로정 2mg	3351		161 TL_25_단일	발견	보류	
27	일드란정	3743		3 TL_26_단일	발견		
28	뉴로메드정(목사리세틴)	3832		20 TL_26_단일	발견		
29	메이탈정(아세클로제나)	4543		6 TL_27_단일	발견		
30	타이레놀정500밀리그램(아세트아미노펜)(수출)	4378		TL_3_단일	발견		
31	산남건조수산화알루미늄정	5094		TL_3_단일	발견		
32	타이레놀정(아세트아미노펜)(수출용)	5886		TL_3_단일	발견		
33	베를사제르정	6192		TL_30_단일	발견		
34	베로정정 100MG	10221		TL_34_단일	발견		
35	아발리파정 10mg	12247		3 TL_37_단일	발견		
36	다보타민정 10mg/병	12778		6 TL_38_단일	발견		
37	조인스정 200MG (5K)	6563		TL_4_단일	발견		
38	리피로정 20mg	16232		22 TL_44_단일	발견		
39	크레스토정 20mg	16262		23 TL_44_단일	발견		
40	가비도정 100mg	16548		18 TL_45_단일	발견		
41	오미코연장정(오메가-3-산에틸에스테르90)	16688		8 TL_45_단일	발견		
42	리리카정 150mg	18147		15 TL_47_단일	발견		
43	종근당글리머티닌정(글리말포세레이트)	18357		14 TL_48_단일	발견		
44	글리메티딘정 400mg	19232		17 TL_48_단일	발견		
45	트루비타정 60mg/병	19552		3 TL_49_단일	발견		
46	스토가정 10mg	19607		6 TL_49_단일	발견		
47	네시올정 40MG	10224		TL_5_단일	발견		
48	플라비스정 75mg	20238		21 TL_50_단일	발견		
49	아토르바정 10mg	21325		23 TL_51_단일	발견		
50	라비메트정 20mg	21771		3 TL_51_단일	발견		
51	멜루비정 30mg	21028		TL_51_단일	발견		
52	리피로정 20mg	22074		18 TL_52_단일	발견	발견 없음	
53	자누비정 50mg	22347		9 TL_52_단일	발견		
54	VR비정	23223		TL_53_단일	발견	발견이 없음	TL_3 조합
55	구에타민정 25MG	23203		TL_53_단일	발견		
56	메가마정	22627		TL_53_단일	발견		
57	놀렉정 10mg	24850		3 TL_56_단일	발견		
58	카나비정 60mg	27777		3 TL_60_단일	발견		
59	세비카정 10/40MG (대용)	27653		TL_60_단일	발견		
60	올로루정 100mg	27993		3 TL_61_단일	발견		
61	트라센타정(라나글립틴)	28783		9 TL_62_단일	발견		
62	나소정 500/20mg	31705		TL_68_단일	발견	발견 없음	
63	아질렉트정(라사글린메실산염)	31863		13 TL_69_단일	발견		
64	리엑스정 300mg/PTP	12081		3 TL_7_단일	발견		
65	엑스텐8시간이알서방정 650mg	13395		3 TL_7_단일	발견		

KEY POINTS

부족한 데이터들 전체 증가

- 저빈도 클래스(3~10개)는 단순 증강만으로 성능 개선에 한계 확인
- v3 단계에서 정리한 알약 정보를 바탕으로 부족한 클래스 데이터 추가 확보
- 데이터 분포 보강 후 기본 증강 + Grayscale 적용
- 결과적으로 전체 성능이 크게 향상됨을 확인

총 이미지 수: 2,312

mAP: 0.97483

학습시간: 5시간 (Stage1 + Stage2)

05

v5 Class By Augmentation

구분	증강 항목	세부 설정	적용 확률
공통 증강	회전	0° 또는 180° 회전	30%
	회전	0° ~ 5° 랜덤 회전	30%
	색상 변환	Grayscale 적용	20%
	선명도 향상	ImageFilter.SHARPEN (약한 강도)	30%
Grayscale 주요 타겟	색상 변환	공통 증강 + Grayscale 추가 적용	40%
Sharpen 주요 타겟	선명도 향상	공통 증강 + UnsharpMask (radius=2, percent=150, threshold=3)	40%



Grayscale
주요 타겟 예시



Sharpen
주요 타겟 예시

KEY POINTS

클래스별 증강 처리

- 이전 실험을 통해 객체별로 증강 기법에 따른 성능 차이 존재 확인
- 공통 증강 적용:
 - 180° 회전 및 소각도 회전
 - 낮은 확률 Grayscale
 - 약한 Sharpen
 - 증강 효과에 따라 객체를 구분하여 클래스별 맞춤형 증강 전략 적용

총 이미지 수: 2,312

mAP: 0.98174

학습시간: 5시간 (Stage1 + Stage2)

05

v5 Base Augmentation By 4719 Images

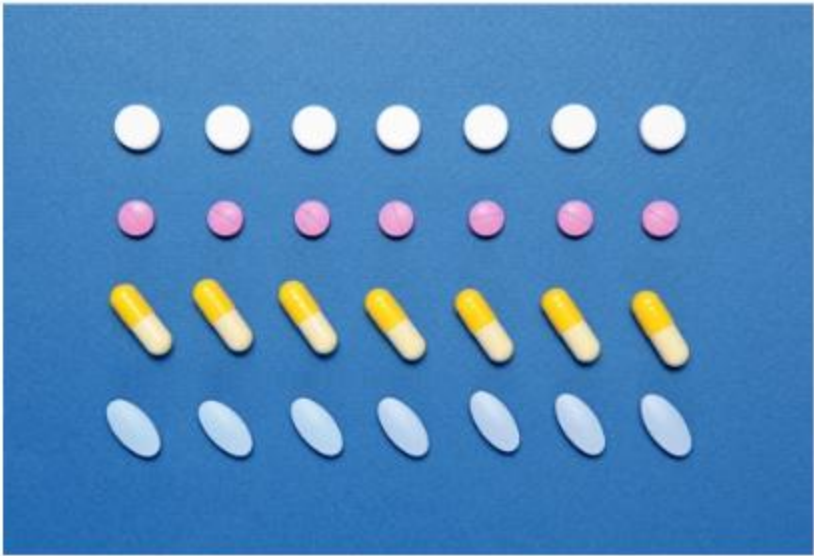
구분			설정	
1 stage	bbox 검출	model	YOLOv11s	
		optimizer	AdamW	
		loss	CrossEntropyLoss	
		augmentation	auto	
		epochs	20	
2 stage	class 분류	model backbone	ResNet50	
		augmentation	color jitter	random affine
			gaussian blur	-
		optimizer	Adam	
		train images	4,719	
		epochs	20	
Public Score(mAP)			0.98569	

05

v5 단일 예측 테스트

이미지를 업로드하면 Stage1 + Stage2 모델로 예측합니다.

이미지 업로드

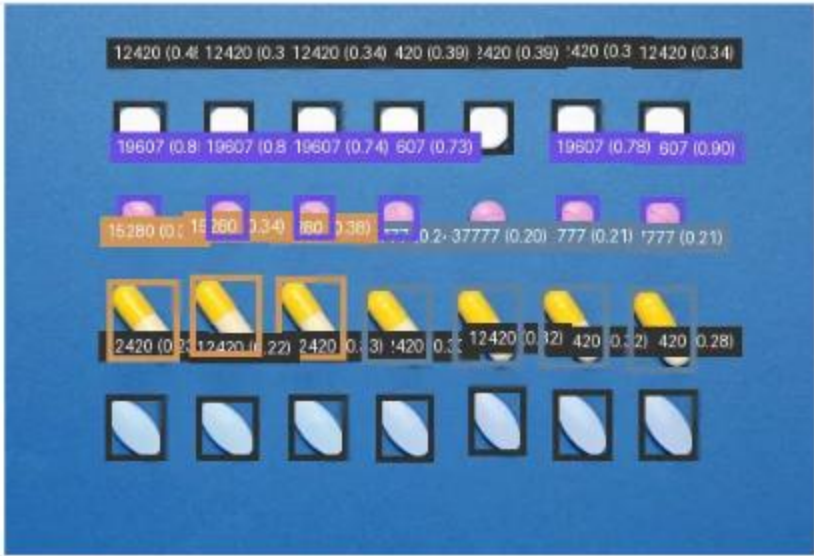




Clear

Submit

예측 결과



예측 상세

1. class=12420 score=0.4504 bbox=(67, 60, 32, 33)

2. class=12420 score=0.3908 bbox=(337, 59, 30, 32)

3. class=12420 score=0.3374 bbox=(391, 60, 31, 33)

4. class=19607 score=0.9007 bbox=(392, 119, 27, 27)

5. class=12420 score=0.2318 bbox=(62, 241, 37, 40)

6. class=12420 score=0.3777 bbox=(391, 338, 36, 43)

06

모델의 한계점



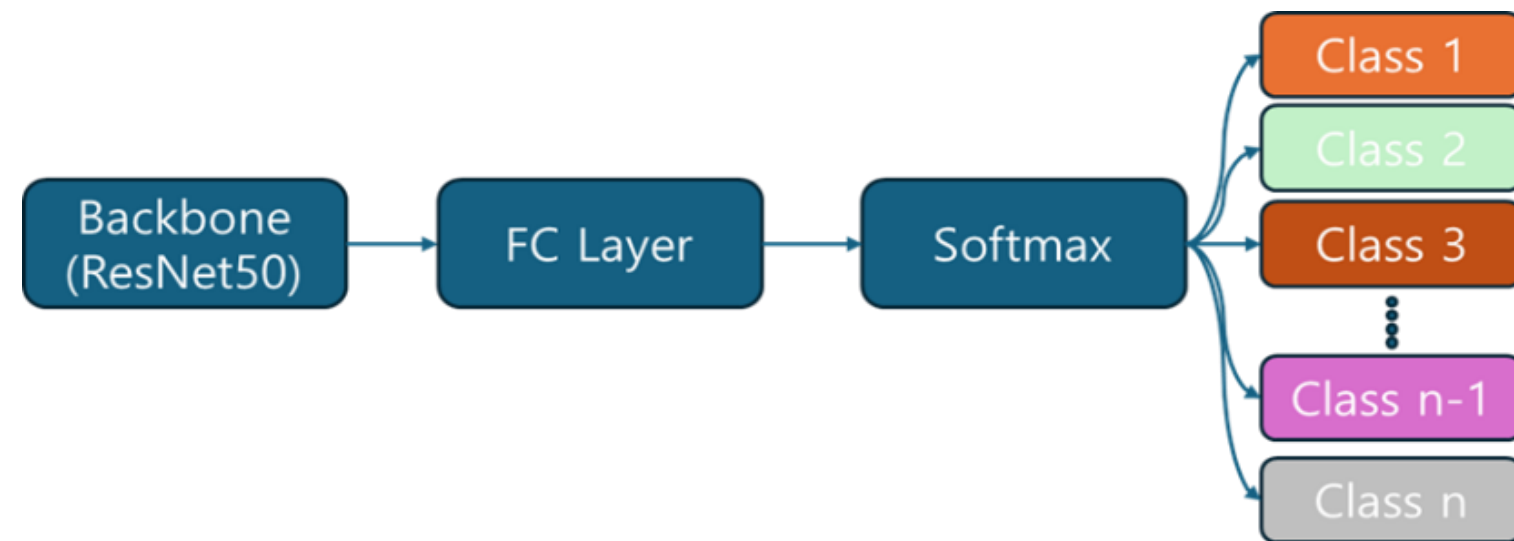
1. Closed-set Classification

2. 신규 알약 추가 시 재학습 필요

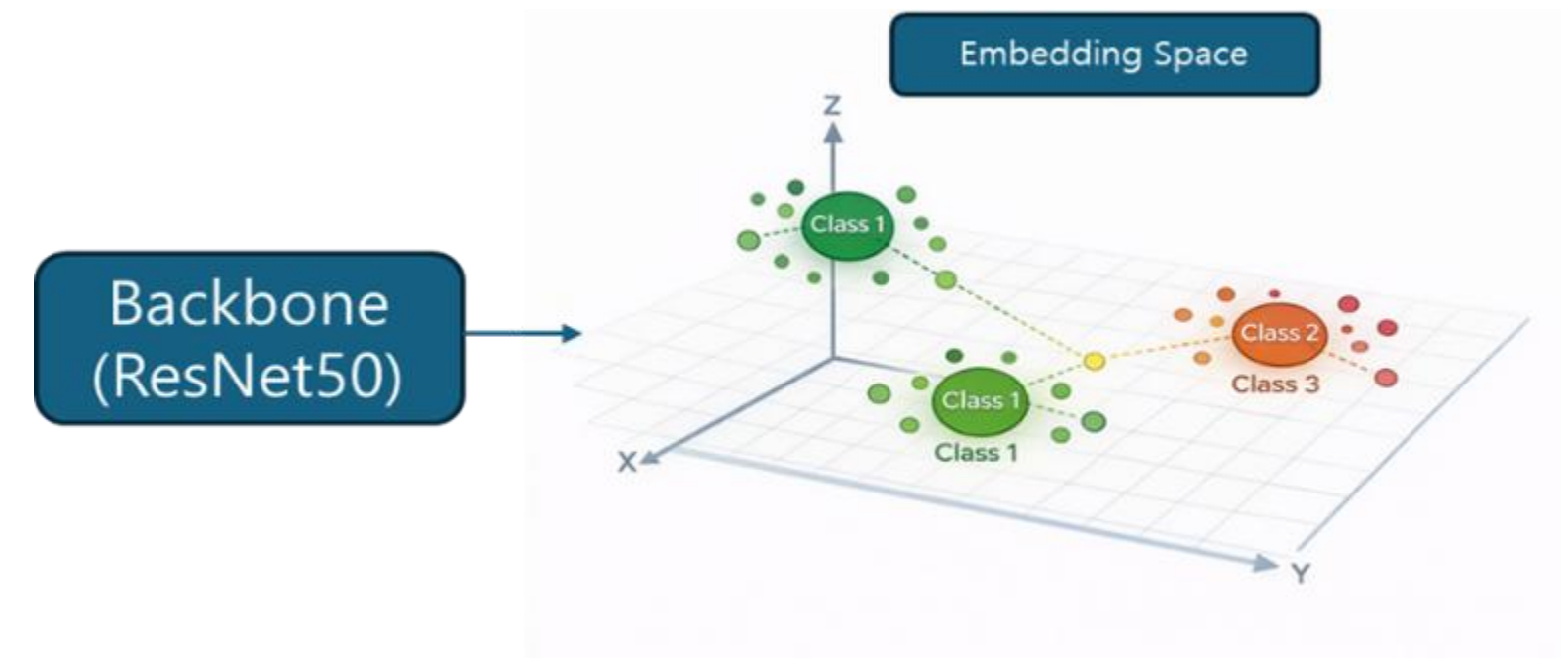
06

모델의 한계점 - 해결 방안 (Embedding Head)

기존 방식 : Classifier Head



변경 방식 : Embedding Head



Embedding Head 사용시 장점

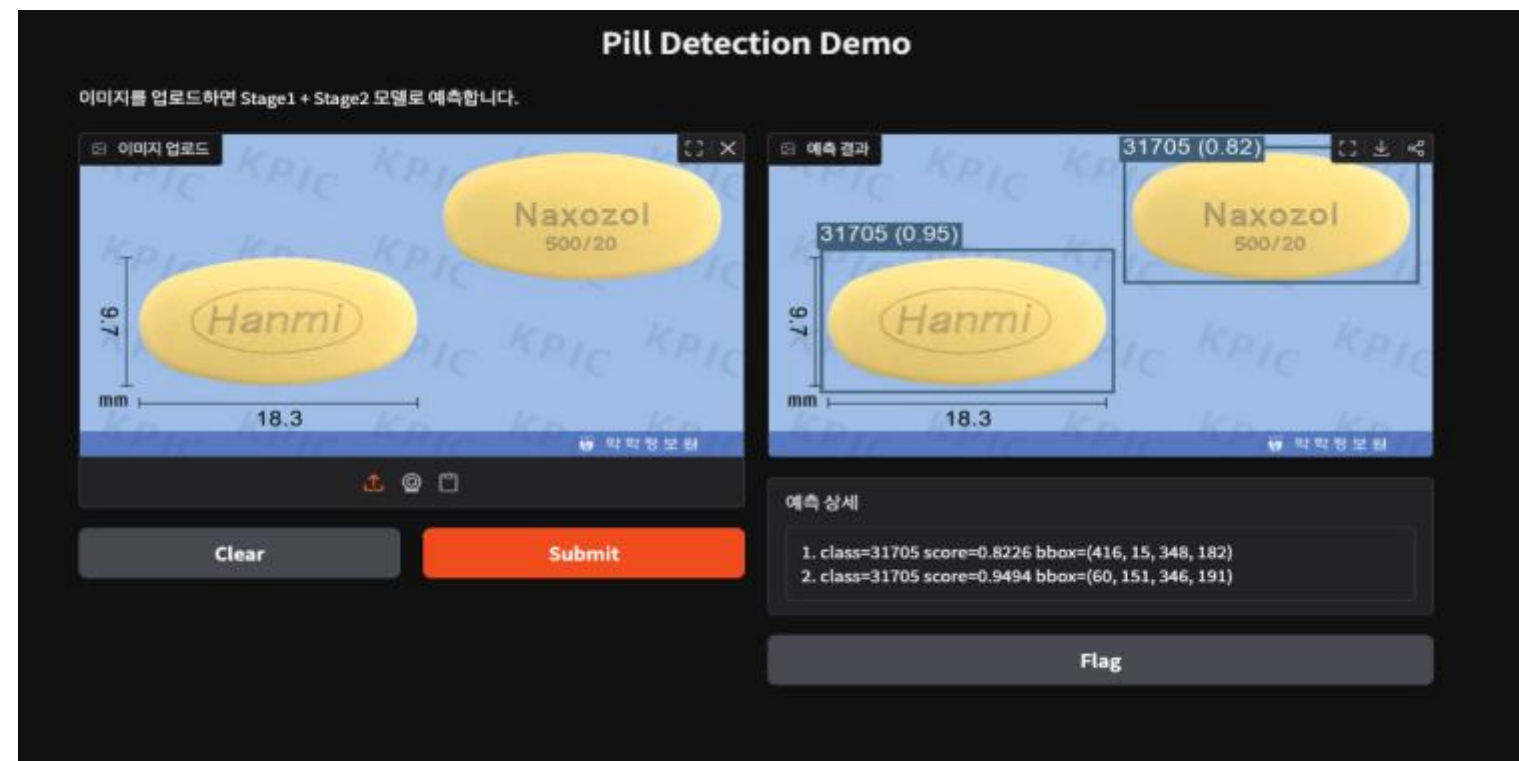
- ✓ unknown(미등록 클래스) 탐지 가능
- ✓ 새로운 클래스 추가 시 재학습 부담 감소

06

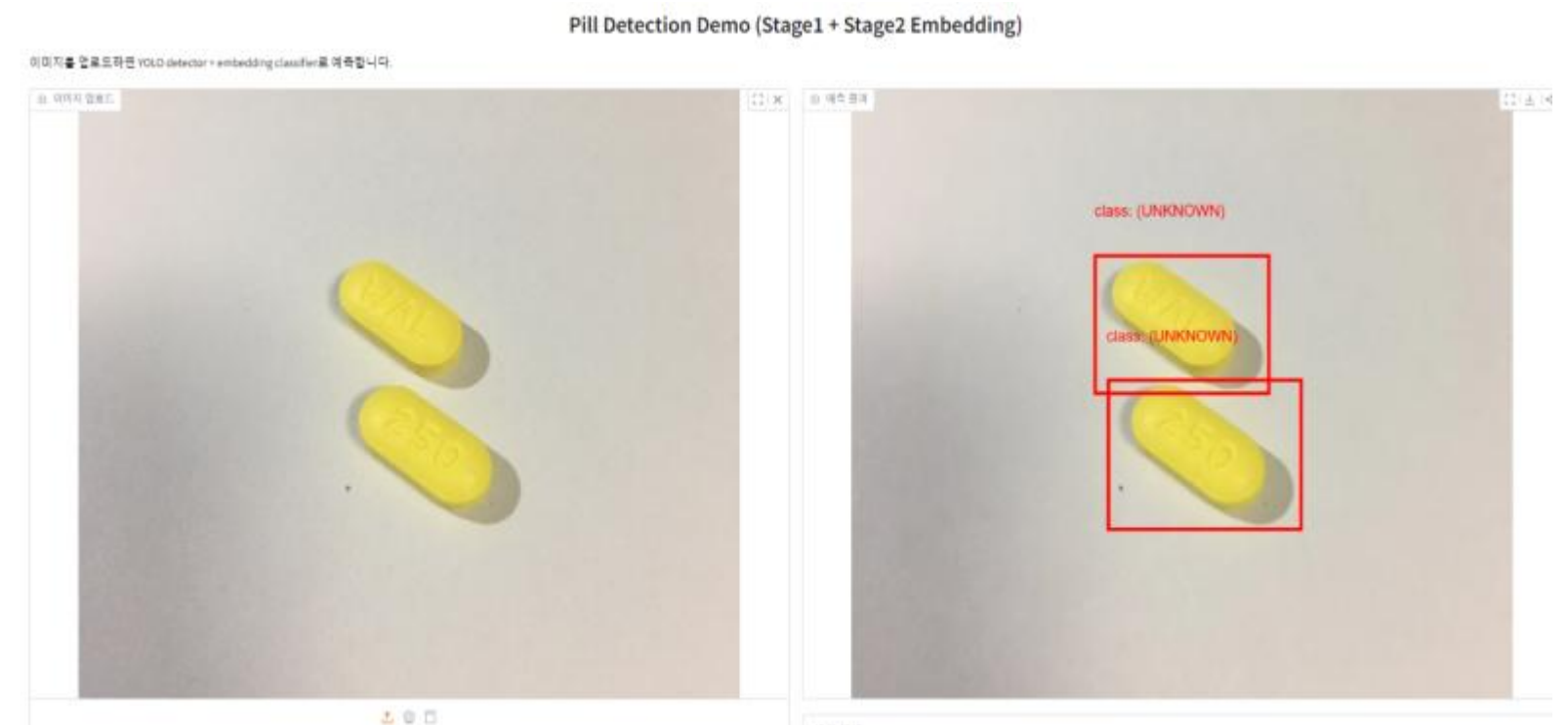
모델의 한계점 - 해결 방안 (Embedding Head)

구분			기존 (Classifier Head)		변경 (Embedding Head)	
1 stage	bbox 검출	model	YOLOv11s			
		optimizer	AdamW			
		loss	CrossEntropyLoss			
		augmentation	auto			
		epochs	20			
2 stage	class 분류	model backbone	ResNet50			
		model head	FC layer + Softmax		Embedding Vector	
		loss	CrossEntropyLoss		SupConLoss	
		optimizer	Adam			
		augmentation	color jitter, random affine, gaussian blur, vertical flip			
		epochs	20			
		Public Score(mAP)		0.98569		0.97878

DEMO TEST



최종 모델 (Best Public Score)



Embedding 모델 (Unknown 분류)

SUMMARY



STEP 1

Baseline 모델 선정

3가지 baseline 모델 후보 중
성능 기반으로 최종 모델을 선정

STEP 2

모델 중기 제작

단일 객체 데이터를 기반으로 한
v3 모델의 제작과
v1 데이터에 추가적인 데이터를
추가하여 학습한 v4 모델의 제작

STEP 3

모델 후기 제작

ai-hub 경구약제 다중 객체
데이터를 기반으로 v5 데이터
제작과
데이터별 성능 비교 및
다양한 증강기법 적용 및
디버깅으로 단계별 성능개선

STEP 4

한계점 및 해결방안

비즈니스 및 운영 관점에서의
모델 한계점 및 해결방안 제시

감사합니다